

令和6年度
広島城北高等学校 入学者選抜試験問題

数 学

受験上の注意

- 1 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
- 2 印刷のわからないところがあったら、静かに手を挙げて知らせなさい。
- 3 答えはすべて解答用紙に記入しなさい。
- 4 計算や途中の考えはできるだけ解答用紙に記入しなさい。問題 1 は答えのみ解答欄に記入しなさい。

1 次の各問いに答えなさい。

(1) $(-24) \div (-4)^2 \div (-3^2)$ を計算しなさい。

(2) $\frac{5a-2b}{4} - \frac{3a-7b}{6}$ を計算しなさい。

(3) $3x^2 - 12x + 12$ を因数分解しなさい。

(4) $x = -\frac{2}{3}$ のとき, $2(x-1)(x+4) - (3x-2)(x+4)$ の値を求めなさい。

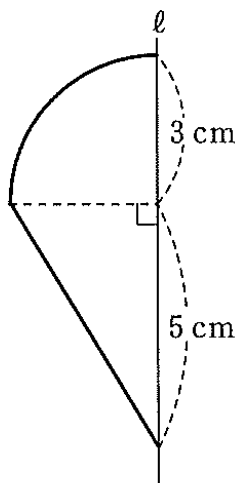
(5) $\sqrt{27} \times \frac{2}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{32}}{\sqrt{3}}$ を計算しなさい。

(6) 連立方程式 $\begin{cases} \frac{2}{3}x - \frac{3}{4}y = \frac{1}{2} \\ 0.2x + 0.7y = 2 \end{cases}$ を解きなさい。

(7) 1 次関数 $y = -2x + a$ について, x の変域が $-2 \leq x \leq 3$ のとき, y の変域は $-1 \leq y \leq b$ です。このとき, a, b の値を求めなさい。

(8) 180 をできるだけ小さい自然数でわって, ある自然数の平方にするには, どんな数でわればよいか答えなさい。

- (9) 次のおうぎ形と三角形を組み合わせた図形を、直線 ℓ を軸として 1 回転させてできる回転体の体積を求めなさい。ただし、円周率は π とします。



- (10) 次のデータは、10 人の数学のテストの点数です。ただし、 x は $0 \leq x \leq 100$ を満たす整数とします。

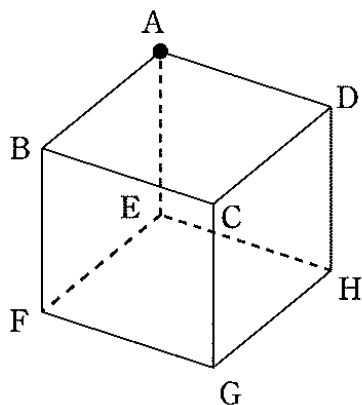
79, 53, 96, 84, 46, 59, 71, 25, 33, x

- ① このデータの平均値が 61.4 のとき、このデータの中央値を求めなさい。
- ② x の十の位が 5 で一の位が分からないとき、中央値として考えられる数値は全部で何通りありますか。

- 2 下の図のような立方体を考えます。点 P は時刻 0 では頂点 A にあり、1 秒ごとに次の規則に従ってこの立方体の 8 つの頂点のいずれかに移動します。

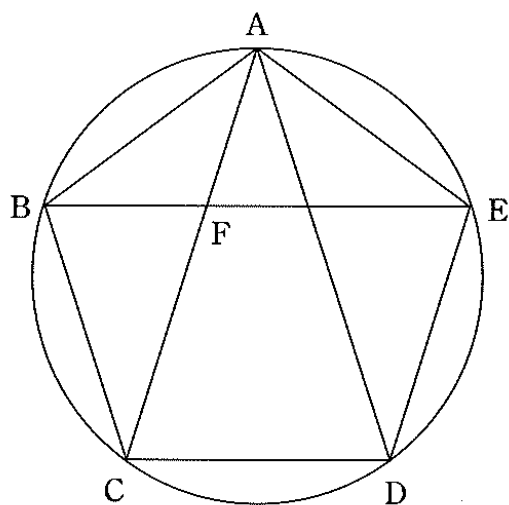
規則：点 P がある頂点と 1 つの辺によって結ばれる頂点の 1 つに、等しい確率で移動する。

このとき、次の問いに答えなさい。



- (1) 点 P がスタートしてから 2 秒後に E, F, G, H のいずれかの頂点に移動する方法は全部で何通りありますか。
- (2) 点 P がスタートしてから 4 秒後にはじめて頂点 A に戻る確率を求めなさい。

- 4 下の図のように円に内接する1辺の長さが1の正五角形ABCDEがあります。対角線ACと対角線BEの交点をFとします。このとき、次の問いに答えなさい。



(1) $\triangle ABC \sim \triangle AFB$ であることを証明しなさい。

(2) ACの長さを求めなさい。

- 3 関数 $y=ax^2$ のグラフ上に点 $A(5, 2)$ があります。2 点 $B(-5, 2)$, $C(0, 4)$ を通る直線を ℓ , 2 点 A , $D(0, 6)$ を通る直線を m とします。また, ℓ と m の交点を E とします。
このとき, 次の問いに答えなさい。

(1) a の値を求めなさい。

(2) 直線 m の方程式を求めなさい。

(3) $\triangle ABE$ の面積を求めなさい。

(4) $\triangle ABF$ の面積が $\triangle ABE$ の面積の 3 倍となるような点 F を関数 $y=ax^2$ のグラフ上にとります。点 F の座標を求めなさい。

令和6年度 広島城北高等学校 入学者選抜試験解答用紙

その2

受験番号

数 学 (2枚の2)

3 (1)

4 (1)
(証明)

答

(2)

答

(3)

答

(2)

(4)

答

答

令和6年度 広島城北高等学校 入学者選抜試験解答用紙

その1

受験番号

数 学 (2枚の1)

1

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	
(6)	

2
(1)

(2)

答

(7)		(8)		(9)		①	(10)	②	

答_____